

Elementos del dibujo: hoja, cajetín, entes y línea

Los cuatro elementos con que se construye un plano, en su forma normalizada.

Miguel Godoy Díaz

Ingeniería Civil Industrial • Capítulo 2 • Elementos del dibujo

Asignatura

PCI 1119

Unidad

**Capítulo 2 — Elementos del
dibujo**

1

Formatos de la serie A (ISO 216)

- El A0 tiene 1 m² de superficie y lados en razón $\sqrt{2} : 1$.
- Al partir por la mitad del lado mayor se obtiene el siguiente formato, con la misma proporción: el dibujo cambia de tamaño sin deformarse.
- A0 841×1189 • A1 594×841 • A2 420×594 • A3 297×420 • A4 210×297 (mm).
- Todo formato mayor se pliega hasta A4, con el cajetín visible arriba.
- Márgenes ISO 5457: recuadro a 10 mm del borde; 20 mm en el borde izquierdo, el de archivado.

Formatos de la serie A (ISO 216) — anidamiento A0 a A4

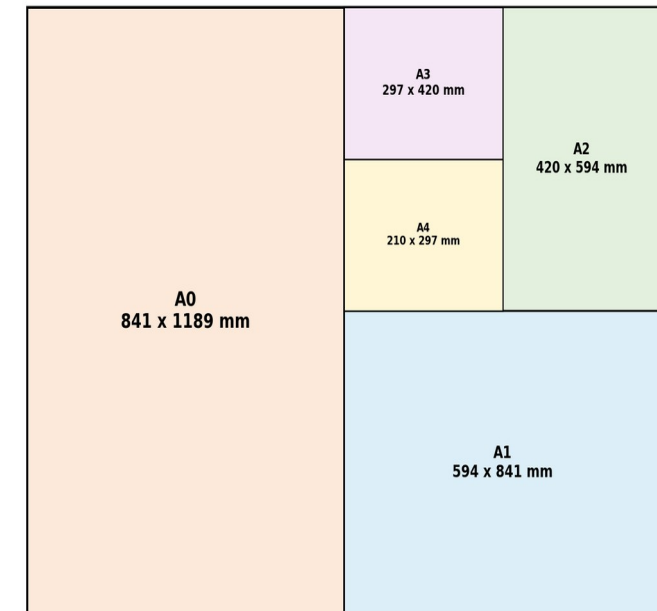


Fig. 2.1 — Anidamiento de la serie A, del A0 al A4.

El cajetín

Bloque de identificación del plano, siempre en la esquina inferior derecha y apoyado en el recuadro. Es lo primero que lee quien recibe el plano: sin cajetín, la lámina no es un documento técnico.

- Campos obligatorios: título del dibujo o pieza • autor (nombre y curso) • fecha.
- Escala empleada • número de lámina y total de láminas.
- Símbolo del método de proyección: primer o tercer diedro.
- Se rotula a mano, con letra normalizada, y se completa antes de entregar.

Punto, recta y plano

Punto

Letra mayúscula: A, B, C

- Posición sin dimensión.
- Proyección horizontal: A'
- Proyección vertical: A''
- Vértices de una pieza: A, B, C.

Recta

Letra minúscula: r, s

- Puntos sucesivos en una sola dirección, infinita.
- Proyecciones: r' y r''
- Aristas y líneas de referencia: r, s.

Plano

Letra griega: α , β

- Superficie infinita determinada por tres puntos no alineados.
- Proyecciones: α' y α''
- Caras y planos de corte: α , β .

Tipos de línea (ISO 128)

Tipos de línea normalizados (ISO 128)

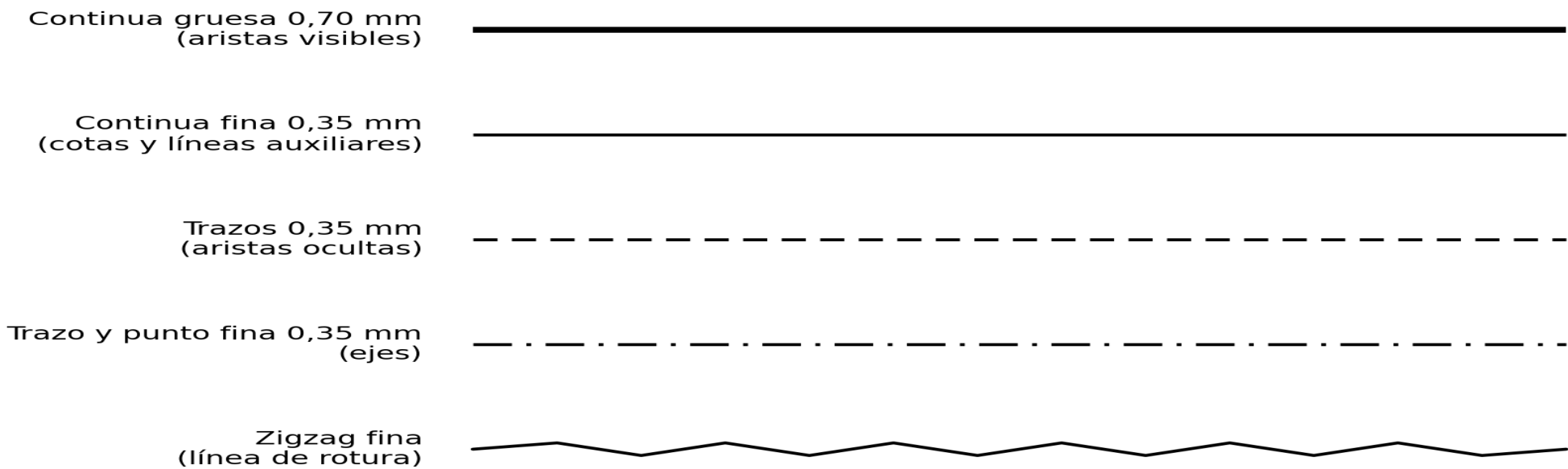


Fig. 2.2 — Continua gruesa: aristas visibles · Continua fina: cotas y auxiliares · Trazos: aristas ocultas · Trazo y punto: ejes · Zigzag: roturas. Trazo y punto con extremos gruesos: trazos de planos de corte.

Se elige un grupo de líneas, no un grosor suelto

Grupo A4

0,50 mm gruesa • 0,25 mm fina

- Grupo obligatorio del taller de hoy.
- Gruesa: aristas y contornos visibles.
- Fina: cotas, auxiliares, rayados y ejes.

Grupo de uso general

0,70 mm gruesa • 0,35 mm fina

- Trabajo corriente y formatos mayores que A4.
- Misma relación 2:1 entre el grueso y su fino.
- Dos grupos no se mezclan en la misma lámina.

Cuando dos líneas coinciden

arista visible > arista oculta > eje

Si dos líneas caen en la misma posición, se dibuja solo la de mayor jerarquía.

- Las líneas de trazos empiezan y terminan en trazo, nunca en espacio.
- Los ejes sobresalen de 3 a 5 mm del contorno de la pieza.
- La longitud de trazos y espacios se mantiene uniforme en toda la lámina.

Cómo se trabaja con la escala

01

Elegir una escala normalizada

Natural 1:1 • reducción 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100 • ampliación 2:1, 5:1, 10:1. Solo series de 1, 2 y 5 por potencias de 10.

02

Declararla en el cajetín

Si una vista va en escala distinta a la del plano, se indica junto a esa vista.

03

Leer con el escalímetro

Regla triangular con seis graduaciones, una por escala. Se lee directamente sobre la cara correspondiente: no se mide y luego se divide.

04

Acotar con la medida real

Regla de oro: la cota indica siempre la medida real del objeto, nunca la medida tomada sobre el papel.

Encargo: lámina A4 vertical

- Margen ISO 5457: recuadro a 10 mm del borde y 20 mm a la izquierda.
- Cajetín en la esquina inferior derecha, rotulado a mano, con los seis campos obligatorios.
- Tira horizontal con muestras de los tipos de línea de la sección 2.4, de 60 mm cada una.
- Cada muestra rotulada con su nombre y su grosor. Grupo obligatorio: 0,50 / 0,25 mm.

Entrega al final de la clase. Se corrige por cajetín completo, grosores distinguibles a un metro y limpieza del trazado.

Croquis de referencia — A4 vertical: recuadro, cajetín inferior derecho y tira de líneas

Lo que hay que llevarse

- La serie A es una sola proporción repetida: todo se pliega y se archiva en A4.
- El tipo y el grosor de línea son información; sin cajetín no hay documento técnico.
- La escala afecta al dibujo, nunca a la cota: la cota siempre da la medida real.

Encargo del taller

Lámina A4 vertical: margen ISO 5457 (10 mm; 20 mm a la izquierda), cajetín rotulado a mano con los seis campos y una tira horizontal de muestras de línea de 60 mm, rotuladas con nombre y grosor. Grupo 0,50 / 0,25 mm.

Criterios de corrección

Cajetín completo y legible · grosores distinguibles a un metro de distancia · trazado limpio, sin repasos ni manchas, con el recuadro cerrado.

Asignatura	Unidad	
PCI 1119	Capítulo 2 — Elementos del dibujo	10